

Aprendizaje de Máquina

Sesión 1: Presentación del curso

Angel Rodríguez

Objetivos de la sesión

- ▶ Presentar la dinámica general del curso y sus criterios de evaluación.
- ▶ Identificar qué estudia el aprendizaje de máquina y por qué es relevante en Ciencia de Datos.
- ▶ Distinguir entre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- ▶ Revisar las herramientas computacionales que se utilizarán durante el semestre.
- ▶ Realizar una primera actividad diagnóstica sobre conocimientos previos.

Información general

- ▶ **Asignatura:** Aprendizaje de Máquina.
- ▶ **Clave:** LDS1071.
- ▶ **Nivel:** Licenciatura en Ciencia de Datos, octavo semestre.
- ▶ **Horario:** Martes y jueves, 6:00 p.m. a 7:40 p.m.
- ▶ **Salón:** CN218.

Idea central del curso: aprender a construir, evaluar e interpretar modelos de aprendizaje de máquina para resolver problemas de ciencia de datos.

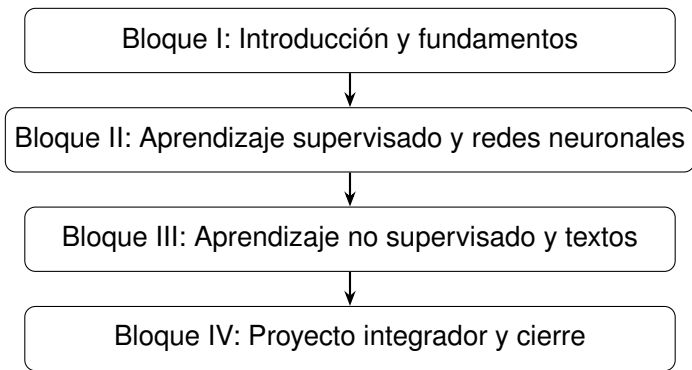
Propósito de la asignatura

El curso busca que las y los estudiantes identifiquen conceptos de aprendizaje supervisado y no supervisado de máquina mediante la implementación y el análisis de algoritmos para desarrollar soluciones a problemas específicos recientes.

Durante el semestre trabajaremos con

- ▶ Fundamentos del aprendizaje de máquina.
- ▶ Teoría del aprendizaje, error y generalización.
- ▶ Modelos lineales y discriminantes.
- ▶ Redes neuronales y perceptrón multicapa.
- ▶ Aprendizaje no supervisado.
- ▶ Aprendizaje de máquina aplicado a textos.

Organización general del semestre



La lógica del curso será avanzar desde los conceptos generales hasta aplicaciones prácticas implementadas en Python.

Syllabus

Blackboard

¿Qué es aprendizaje de máquina?

- ▶ Es la ciencia de programar computadoras para que puedan *aprender a partir de los datos* - Aurélien Géron
- ▶ Es el area de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas - Arthur Samuel, 1959
- ▶ Un programa se dice que aprende la experiencia E , con respecto a cierta tarea T y una métrica de desempeño P , si el desempeño en T , medido por P , mejora con la experiencia E - Tom Mitchell, 1997.

¿Filtro de spam?

¿Descargar todo Wikipedia?

¿Qué es aprendizaje de máquina?

Una forma práctica de entender el aprendizaje de máquina es la siguiente:

Datos + algoritmo + evaluación $\Rightarrow$ modelo

Un modelo de aprendizaje de máquina busca aprender patrones a partir de datos para realizar una tarea, por ejemplo:

- ▶ predecir un valor numérico;
- ▶ clasificar observaciones;
- ▶ agrupar datos similares;
- ▶ detectar anomalías;
- ▶ recomendar productos o contenidos;
- ▶ clasificar textos, imágenes o señales.

Programación tradicional vs. aprendizaje de máquina

Programación tradicional

- ▶ Se escriben reglas explícitas.
- ▶ Los datos entran al programa.
- ▶ El programa produce una salida.

Aprendizaje de máquina

- ▶ Se proporcionan datos y ejemplos.
- ▶ El algoritmo ajusta un modelo.
- ▶ El modelo se usa para nuevos datos.

Dos formas de construir un sistema

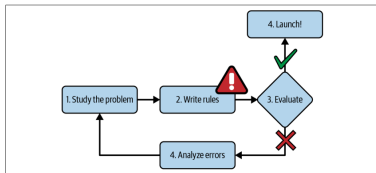


Figure 1-1. The traditional approach

Figura 1-1. Enfoque tradicional

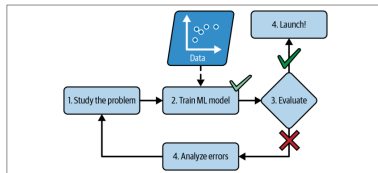


Figure 1-2. The machine learning approach

Figura 1-2. Enfoque con aprendizaje de máquina

Idea central: en el enfoque tradicional se programan reglas explícitas; en aprendizaje de máquina, el sistema aprende patrones a partir de datos.

Fuente: Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch*.

Adaptación automática ante cambios

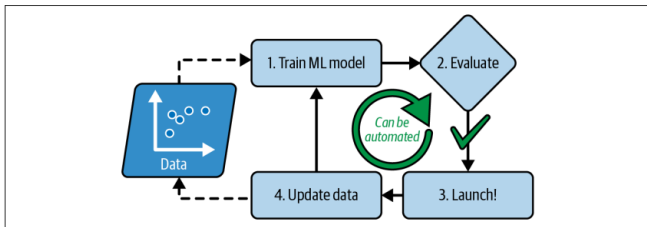


Figure 1-3. Automatically adapting to change

Figura 1-3. Adaptación automática ante cambios

Idea central: un sistema de aprendizaje de máquina puede actualizarse cuando cambian los patrones en los datos.

Fuente: Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch*.

Ejemplos de problemas de aprendizaje de máquina

- ▶ **Clasificación:** detectar si un correo es spam o no spam.
- ▶ **Regresión:** predecir el precio de una vivienda.
- ▶ **Agrupamiento:** encontrar segmentos de clientes con comportamientos similares.
- ▶ **Reducción de dimensionalidad:** visualizar datos con muchas variables.
- ▶ **Procesamiento de textos:** clasificar reseñas como positivas o negativas.
- ▶ **Redes neuronales:** reconocer imágenes o patrones complejos.

Tipos de aprendizaje

Tipo	Idea principal
Supervisado	El modelo aprende a partir de ejemplos con respuesta conocida.
No supervisado	El modelo busca estructura en datos sin etiquetas.
Por refuerzo	Un agente aprende a tomar decisiones mediante recompensas y penalizaciones.

En este curso nos concentraremos principalmente en aprendizaje **supervisado** y **no supervisado**.

Aprendizaje supervisado

En aprendizaje supervisado contamos con pares de entrenamiento:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n),$$

donde x_i representa las características de una observación y y_i es la respuesta que deseamos predecir.

- ▶ Si y_i es una categoría: **clasificación**.
- ▶ Si y_i es un valor numérico: **regresión**.

Ejemplos: diagnóstico, predicción de precios, clasificación de textos, evaluación de riesgo.

Aprendizaje no supervisado

En aprendizaje no supervisado tenemos datos sin una respuesta conocida:

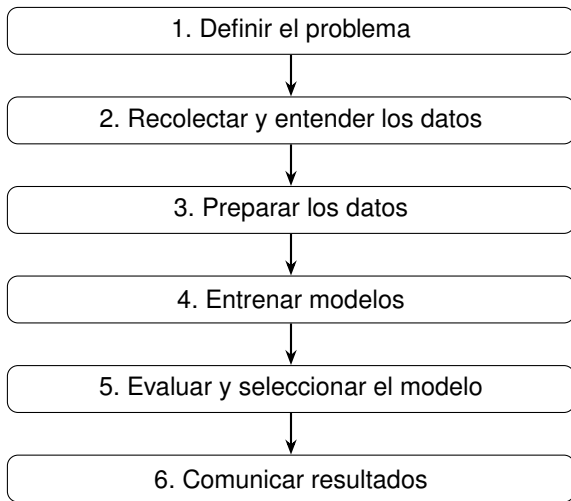
$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

El objetivo es descubrir estructura en los datos.

- ▶ **Clustering:** formar grupos de observaciones similares.
- ▶ **Reducción de dimensionalidad:** representar datos complejos en espacios de menor dimensión.
- ▶ **Detección de anomalías:** identificar observaciones atípicas.

Ejemplo: segmentar usuarios según patrones de comportamiento.

El flujo general de trabajo



Herramientas de trabajo

Durante el curso se utilizará principalmente **Python**.

- ▶ **Entorno de desarrollo:** Google Colab o Visual Studio Code con Anaconda.
- ▶ **Bibliotecas básicas:** NumPy, pandas y Matplotlib.
- ▶ **Machine Learning:** Scikit-Learn.
- ▶ **Redes neuronales:** PyTorch.
- ▶ **Textos:** herramientas de vectorización y clasificación de documentos.

Recomendación: tener una cuenta de Google para usar Google Colab cuando sea necesario.

Actividad de discusión

Pregunta central

¿En qué situaciones no conviene usar aprendizaje de máquina?

- ▶ Cuando no hay suficientes datos o los datos son de baja calidad.
- ▶ Cuando el problema puede resolverse con reglas simples y transparentes.
- ▶ Cuando no se puede evaluar adecuadamente el desempeño del modelo.
- ▶ Cuando las decisiones requieren explicabilidad, trazabilidad o revisión humana estricta.

Discusión: ejemplos en salud, finanzas, educación, industria y gobierno.

Antes de la siguiente sesión

- ▶ Instalar o verificar el acceso a un entorno de Python.
- ▶ Crear una cuenta o verificar acceso a Google Colab.
- ▶ Revisar la guía de navegación del curso en Blackboard.
- ▶ Leer la introducción general al aprendizaje de máquina en el libro de Géron.
- ▶ Traer una idea de problema de ciencia de datos que les gustaría explorar durante el semestre.

Próxima sesión

Tipos de aprendizaje y primer notebook con Scikit-Learn.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Referencias de la sesión

- ▶ Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch*.
- ▶ Bishop, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*.
- ▶ James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. y Taylor, J. *An Introduction to Statistical Learning*.
- ▶ Programa oficial de la asignatura LDS1071, *Aprendizaje de Máquina*.